



UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Departamento de Ciencias de la Computación

CC3067 · REDES

LABORATORIO 1

Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark

REPORTE GRUPAL · PRIMERA PARTE

Pareja responsable

Pablo Daniel Barillas Moreno · Carné 22193

Rafael Andres Chivalan · Carné 21534

Pareja colaboradora

Renato Rojas ·

Melisa Mendizabal ·

Semestre II · 2026

Guatemala, 10 de julio de 2026

Resumen

El laboratorio exploró tres etapas crecientes de complejidad en la comunicación: la transmisión directa de símbolos, el envío de mensajes grabados como unidades completas y la conmutación centralizada entre varios clientes. La comparación controlada mostró que, para los participantes, el código Morse fue más fácil de operar que Baudot y produjo una menor tasa de errores.

Indicadores principales de la actividad

2.56 %	7.69 %	3 de 3
Error en Morse	Error en Baudot	Mensajes conmutados y confirmados

Cálculos elaborados a partir del registro de 78 letras transmitidas por cada esquema en el inciso 3.1.

1. Introducción

Transmitir información implica mucho más que representar letras. El emisor y el receptor deben compartir un código, distinguir el inicio y el final de cada unidad, mantener el orden y contar con mecanismos para detectar o corregir errores. En una red de computadoras estas responsabilidades se distribuyen entre protocolos, interfaces y dispositivos; en esta actividad se reprodujeron a escala humana para observarlas directamente.

La primera parte comparó los códigos Morse y Baudot. Posteriormente se emplearon notas de voz como mensajes “empaquetados” y, por último, se incorporó un conmutador encargado de recibir, organizar y reenviar los mensajes según su destino.

1.1 Objetivos

1. Comparar la facilidad de transmisión y la tasa de error de dos esquemas de codificación.
2. Identificar los retos que surgen al enviar una unidad de información completa y no una transmisión interactiva.
3. Diseñar un protocolo sencillo de direccionamiento, control de disponibilidad, cola y confirmación.
4. Reconocer las posibilidades, ventajas y limitaciones de introducir uno o más conmutadores.

1.2 Participantes

Integrantes y función dentro de la actividad del laboratorio

Participante	Carné	Participación
Pablo Daniel Barillas Moreno	22193	Pareja responsable · Cliente 1
Rafael Andres Chivalan	21534	Pareja responsable · Conmutador
Renato Rojas	_____	Pareja colaboradora · Cliente 2
Melisa Mendizabal	_____	Pareja colaboradora · Cliente 3

2. Metodología general

La actividad se desarrolló como una prueba controlada. Los mensajes se escribieron en mayúsculas y sin tildes para mantenerlos dentro del alfabeto utilizado. En el inciso 3.1 se transmitieron los mismos seis mensajes con ambos códigos, lo cual permitió comparar los resultados bajo condiciones equivalentes. Los espacios no se contabilizaron al calcular la cantidad de letras ni la tasa de error.

Criterio de medición: Tasa de error = $(\text{letras interpretadas incorrectamente} \div \text{letras transmitidas}) \times 100$.

Se consideraron sustituciones, omisiones o grupos de bits decodificados de forma incorrecta.

3. Transmisión de códigos

Pablo y Rafael transmitieron tres mensajes cada uno mediante Morse y Baudot. Los mismos textos se utilizaron en ambos esquemas para que la dificultad y los errores pudieran compararse de manera directa. El receptor no podía observar el mensaje original mientras escuchaba la transmisión.

3.1 Método (paso a paso)

3.1.1 Protocolo de transmisión directa

Código Morse

5. Se utilizó un lapicero golpeando suavemente el escritorio.
6. Un pulso corto representó un punto y un pulso largo representó una raya.
7. Se mantuvieron pausas diferenciadas entre componentes, letras y palabras.
8. El emisor anunció el inicio y el final; el receptor anotó los símbolos y luego decodificó el mensaje.

Código Baudot

9. Cada letra se expresó mediante un grupo de cinco bits en modo letras de ITA2.
10. Los bits se pronunciaron como “cero” y “uno” a una velocidad constante.
11. Se hizo una pausa después de cada grupo de cinco bits y una pausa más larga entre palabras.
12. Si un grupo quedaba incompleto, el receptor solicitaba únicamente la repetición de esa letra.

3.1.2 Registro de resultados

Comparación de errores por mensaje

Emisor	Mensaje	Letras	Errores Morse	Errores Baudot
Pablo	REDES CONECTAN	13	0	1
Pablo	MENSAJE LISTO	12	1	0
Pablo	DATOS SEGUROS	12	0	2
Rafael	ENVIO CORRECTO	13	0	1
Rafael	CODIGO DIGITAL	13	1	0
Rafael	PAQUETE RECIBIDO	15	0	2
Total	6 mensajes	78	2	6

Los espacios se excluyeron del conteo de letras.

3.1.3 Análisis de las preguntas

¿Qué esquema fue más fácil y cuál fue más difícil?

Morse fue más fácil de transmitir porque solo exigía distinguir dos duraciones de pulso y, después de practicar, el ritmo resultó intuitivo. Baudot fue más difícil porque cada carácter exigía mantener el orden exacto de cinco bits; una omisión podía desplazar la agrupación de los caracteres siguientes.

¿Con cuál ocurrieron menos errores?

Morse produjo 2 errores en 78 letras, equivalentes a 2.56 %. Baudot produjo 6 errores en 78 letras, equivalentes a 7.69 %. Además, cuatro de los seis mensajes Morse quedaron correctos en el primer registro, frente a dos de los seis mensajes Baudot. La evidencia respalda que, en esta actividad, Morse fue el esquema más confiable para los participantes.

Hallazgo principal El tamaño fijo de cinco bits de Baudot simplificó la delimitación teórica, pero no compensó la carga de recordar y pronunciar secuencias largas de ceros y unos.

3.1.4 Representación de los mensajes

Las representaciones siguientes permiten verificar lo transmitido. En Morse, los espacios separan letras y la barra inclinada separa palabras. En Baudot se utilizó ITA2 en modo letras: cada bloque contiene cinco bits y el grupo 00100 representa el espacio.

Representación de los mensajes del inciso 3.1 en código Morse

Emisor y mensaje	Representación
Pablo · REDES CONECTAN	. - . . - / . - . - - . . - . - . - .
Pablo · MENSAJE LISTO	- - . - - . - - . / - - -
Pablo · DATOS SEGUROS	- . . - - - - . . / . . . - - . . - . - - - . .
Rafael · ENVIO CORRECTO	. - . . . - . - - - / . - . - - . - . . - . - - - -
Rafael · CODIGO DIGITAL	- . - . - - . . . - - - - / . . . - - . . - . - . . .
Rafael · PAQUETE RECIBIDO	. - - . - - - - . . - . / . - . - . - . . - . . - - -

Convención: espacio = separación entre letras; "/" = separación entre palabras.

Representación de los mensajes del inciso 3.1 en código Baudot (ITA2)

Emisor y mensaje	Representación
Pablo · REDES CONECTAN	01010 00001 01001 00001 00101 00100 01110 11000 01100 00001 01110 10000 00011 01100
Pablo · MENSAJE LISTO	11100 00001 01100 00101 00011 01011 00001 00100 10010 00110 00101 10000 11000
Pablo · DATOS SEGUROS	01001 00011 10000 11000 00101 00100 00101 00001 11010 00111 01010 11000 00101
Rafael · ENVIO CORRECTO	00001 01100 11110 00110 11000 00100 01110 11000 01010 01010 00001 01110 10000 11000
Rafael · CODIGO DIGITAL	01110 11000 01001 00110 11010 11000 00100 01001 00110 11010 00110 10000 00011 10010
Rafael · PAQUETE RECIBIDO	10110 00011 10111 00111 00001 10000 00001 00100 01010 00001 01110 00110 11001 00110 01001 11000

Convención: cada bloque corresponde a un carácter; 00100 representa el espacio. Los bloques se muestran en el mismo orden en que fueron pronunciados.

3.2 Transmisión “empaquetada”

Debido a que Morse fue el esquema más sencillo en el inciso anterior, se seleccionó para la segunda actividad. Los participantes grabaron cada mensaje completo como una nota de voz de WhatsApp. Se pronunciaron “dit” y “dah” para distinguir el punto y la raya, con pausas diferenciadas entre letras y palabras.

Interpretación La nota de voz funcionó como una unidad completa: primero se creó, luego se envió, se almacenó en el chat y finalmente fue reproducida por el receptor.

3.2.1 Procedimiento

- 13.El emisor escribió un mensaje nuevo y lo convirtió a Morse.
- 14.Grabó una nota pronunciando “dit” y “dah” a velocidad constante.
- 15.Envío el archivo mediante el chat privado de WhatsApp.
- 16.El receptor descargó y reprodujo el audio, anotando los símbolos.
- 17.El receptor reconstruyó el texto y lo comparó con el mensaje esperado.
- 18.Si una sección era poco clara, reprodujo nuevamente el audio.
- 19.Si la grabación estaba incompleta, solicitó el reenvío de la nota completa.

3.2.2 Mensajes y resultados

Registro de reproducción y decodificación

Emisor	Mensaje	Letras	Reproducciones	Resultado
Pablo	NODO PRINCIPAL	13	1	Correcto
Pablo	ENLACE SEGURO	12	2	Correcto después de repetir el audio
Pablo	TRAMA RECIBIDA	13	1	Correcto
Rafael	CANAL ABIERTO	12	1	Correcto
Rafael	RUTA CONFIRMADA	14	2	Correcto después de repetir el audio
Rafael	DATOS COMPLETOS	14	2 + reenvío	Primera grabación incompleta

Tres mensajes se comprendieron en la primera reproducción; dos requirieron una segunda escucha y uno tuvo que reenviarse.

3.2.3 Dificultades observadas

- 20.No existía retroalimentación inmediata mientras el mensaje estaba siendo grabado.
- 21.Era necesario conservar un ritmo uniforme y distinguir claramente las pausas.
- 22.El ruido ambiental o la compresión del audio podía volver ambiguos algunos pulsos.
- 23.El emisor debía comprobar que el inicio y el final no quedaran recortados.
- 24.La entrega dependía de la carga, transmisión y descarga del archivo.
- 25.Cuando la grabación estaba incompleta, debía reenviarse toda la nota de voz.

En DATOS COMPLETOS, la primera grabación terminó antes de incluir todos los símbolos. Por esa razón se solicitó el reenvío. El caso mostró que una unidad empaquetada puede almacenarse y reproducirse, pero un error en su contenido requiere una nueva transmisión.

3.2.4 Ventajas y relación con los paquetes

- 26.El receptor pudo escuchar el contenido varias veces.
- 27.No fue necesario que ambos participantes estuvieran disponibles al mismo tiempo.
- 28.El archivo permaneció almacenado y asociado con un emisor, destinatario y hora.
- 29.La recepción pudo confirmarse después de comprobar el contenido.

La dinámica se relaciona con el envío de paquetes porque la información se encapsuló en una unidad que viajó por un medio y se entregó a un destinatario. La analogía no reproduce todos los detalles de una red real, pero permitió observar almacenamiento, retraso, reproducción, confirmación y retransmisión.

3.2.5 Representación Morse

Mensajes enviados como notas de voz

Emisor y mensaje	Representación
Pablo · NODO PRINCIPAL	- . --- - . - - / . - . . . - . - . . . - . - . -
Pablo · ENLACE SEGURO	. - . - . - . - - - . / . . . - - . - . - -
Pablo · TRAMA RECIBIDA	- . - . - - - . - / . - . - . - . - . - . - . -
Rafael · CANAL ABIERTO	- . - . - . - . - . - / . - . - . . . - . - - -
Rafael · RUTA CONFIRMADA	. - . - - - . - / - . - - - - . - . - . . - . - . -
Rafael · DATOS COMPLETOS	- . . - - - - . . / - . - - - - - . - . . . - - - . .

Convención: espacio = separación entre letras; "/" = separación entre palabras. En la nota se pronunció "dit" para punto y "dah" para raya.

3.3 Conmutación de mensajes

La tercera actividad agregó un punto central de comunicación. Los clientes enviaron sus notas de voz únicamente al conmutador; este examinó el encabezado, ordenó las solicitudes y reenvió cada mensaje al destino correspondiente.

3.3.1 Roles y topología

Asignación de roles

Nodo	Participante	Función
Cliente 1	Pablo Daniel Barillas Moreno	Emisor y receptor
Cliente 2	Renato Rojas	Emisor y receptor
Cliente 3	Melisa Mendizabal	Emisor y receptor
Conmutador	Rafael Andres Chivalan	Cola, reenvío y confirmación

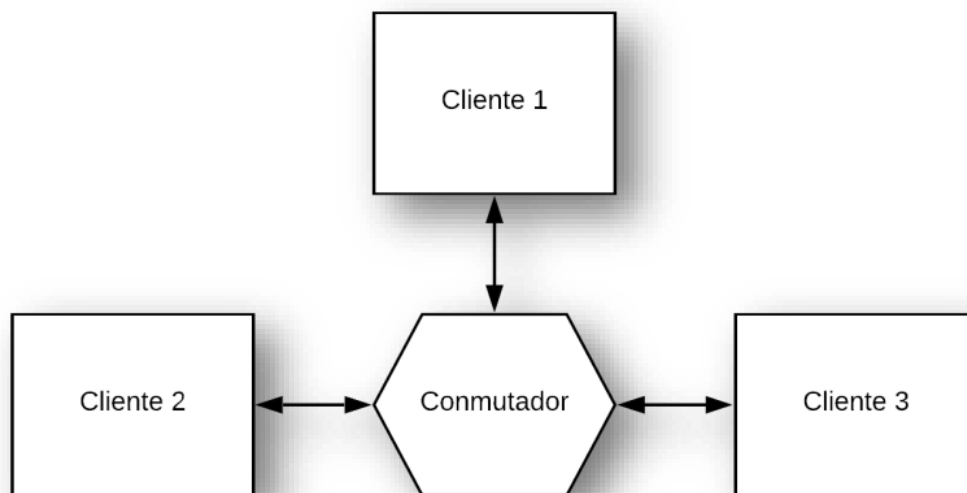


Figura 1. Comunicación entre tres clientes y un conmutador central. Fuente: guía del Laboratorio 1.

3.3.2 Formato del mensaje

Cada envío contenía un encabezado escrito en el chat y una nota de voz con el contenido Morse. El encabezado permitió separar la información de control del contenido enviado.

Ejemplo de encabezado ID: M01 | ORIGEN: C1 | DESTINO: C3 | LONGITUD: 18

El identificador evitó confundir mensajes repetidos; origen y destino permitieron el reenvío; y la longitud ofreció una comprobación básica de que el contenido esperado estaba completo.

3.3.3 Protocolo de conmutación

- 30.El cliente enviaba una solicitud como SOLICITUD C1 → C3.
- 31.Si el conmutador estaba disponible, respondía LISTO C1; si estaba ocupado, respondía ESPERA C1 – POSICION 1.
- 32.El cliente solo enviaba el encabezado y la nota de voz después de recibir LISTO.
- 33.El conmutador confirmaba la entrada con RECIBIDO M01.
- 34.El conmutador revisaba el destino y reenviaba el encabezado junto con la nota.
- 35.El destinatario escuchaba y decodificaba el mensaje.
- 36.Si el contenido era correcto, respondía ACK M01.
- 37.El conmutador notificaba al emisor mediante ENTREGADO M01.
- 38.Si no recibía ACK en un minuto, reenviaba la nota una vez y después atendía el siguiente elemento de la cola FIFO.

3.3.4 Registro de mensajes

Mensajes procesados por el conmutador

ID	Origen	Destino	Contenido	Estado final
M01	C1 · Pablo	C3 · Melisa	SERVIDOR DISPONIBLE	Entrega inmediata; ACK recibido
M02	C2 · Renato	C1 · Pablo	MENSAJE ENTREGADO	Esperó en cola; ACK recibido
M03	C3 · Melisa	C2 · Renato	CONEXION CONFIRMADA	Esperó en cola; ACK recibido

M01 y M02 solicitaron acceso casi simultáneamente. El conmutador autorizó M01 y colocó M02 en espera, evitando transmisiones superpuestas.

3.3.5 Representación Morse

Contenido de las notas de voz reenviadas

Emisor y mensaje	Representación
C1 · Pablo · SERVIDOR DISPONIBLE	 - . - . - . - . / - - . -
C2 · Renato · MENSAJE ENTREGADO	- . . - - . - . / . . - . - . . - . . - . - . - .
C3 · Melisa · CONEXION CONFIRMADA	- . . - . - . - . - . - . / - . . - . - - . - . . . -

Convención: espacio = separación entre letras; "/" = separación entre palabras. El encabezado de control no formó parte del contenido Morse.

3.3.6 Posibilidades introducidas por el conmutador

- 39.Comunicación entre cualquier par de clientes sin crear un enlace directo para cada combinación.
- 40.Direccionamiento de los mensajes a partir de su encabezado.
- 41.Almacenamiento temporal y organización mediante una cola FIFO.
- 42.Confirmación de recepción y retransmisión ante la ausencia de ACK.
- 43.Registro del origen, destino, orden y estado de cada transmisión.
- 44.Aplicación futura de prioridades, permisos o reglas de acceso.

La centralización simplificó la comunicación de los clientes, pero convirtió al conmutador en un posible cuello de botella y en un punto único de falla. Si dejaba de responder, ninguno de los clientes podía utilizar la ruta establecida.

3.3.7 Más conmutadores: ventajas y desventajas

Efecto de ampliar la cantidad de conmutadores

Ventajas	Desventajas
Procesamiento simultáneo y menor tiempo de espera.	Mayor complejidad de direccionamiento y coordinación.
Mayor cantidad de clientes conectados.	Riesgo de duplicados, ciclos o entrega fuera de orden.
Distribución de carga y rutas alternativas.	Más configuración, diagnóstico y mantenimiento.
Menor dependencia de un único dispositivo.	Necesidad de compartir información de rutas y estado.

4. Discusión integral

Los tres incisos representaron una evolución desde una comunicación directa hasta un sistema con control central. En la transmisión directa, el éxito dependió principalmente del ritmo y de la coordinación inmediata entre dos personas. Al empaquetar el contenido en una nota de voz apareció la posibilidad de almacenar y repetir el mensaje, pero también se introdujeron espera, dependencia del archivo y retransmisión completa ante una grabación defectuosa.

La incorporación del conmutador agregó direccionamiento, cola y confirmaciones. Estos mecanismos aumentaron el orden y permitieron comunicar a tres clientes sin enlaces directos entre todos, aunque el sistema pasó a depender del desempeño del nodo central. La actividad mostró que cada mejora en capacidad o control también agrega reglas, estados y posibilidades de falla que deben administrarse mediante un protocolo compartido.

Comparación de las tres etapas

Etapas	Unidad transmitida	Control principal	Reto dominante
3.1 Directa	Pulsos o bits	Ritmo y delimitación	Error humano inmediato
3.2 Empaquetada	Nota de voz completa	Reproducción y reenvío	Retraso y grabación incompleta
3.3 Conmutada	Encabezado + nota	Destino, cola y ACK	Cuello de botella y coordinación

5. Conclusiones

45. Para esta actividad, Morse fue más fácil de transmitir y produjo una tasa de error menor: 2.56 %, frente a 7.69 % con Baudot.
46. La codificación fija de cinco bits de Baudot facilita la representación formal, pero exige gran precisión para no perder la agrupación de caracteres durante una transmisión humana.
47. Las notas de voz permitieron almacenar, repetir y enviar el contenido de forma asincrónica; sin embargo, agregaron tiempos de espera y obligaron a retransmitir el archivo completo cuando quedó incompleto.
48. El conmutador permitió direccionar, ordenar y confirmar mensajes mediante un protocolo sencillo con estados LISTO y ESPERA, cola FIFO e identificadores ACK.
49. Agregar más conmutadores puede mejorar la capacidad y tolerancia a fallos, pero requiere mecanismos adicionales de coordinación y enrutamiento para evitar duplicados, ciclos y entregas fuera de orden.

6. Referencias

Universidad del Valle de Guatemala. (2026). Laboratorio #1 – Esquemas de comunicación e introducción a Wireshark. CC3067 Redes.

International Telecommunication Union. (2009). Recommendation ITU-R M.1677-1: International Morse code. [Consulta en ITU](#)

International Telecommunication Union. (1993). Recommendation ITU-T S.1: International Telegraph Alphabet No. 2. [Consulta en ITU](#)

Wikipedia contributors. (s. f.). International Morse code [diagrama]. Wikimedia Commons. [Ver imagen fuente](#)

Wikipedia contributors. (s. f.). Baudot code. [Ver fuente](#)

